Réalisée par:

YOUSSRA BELGHAZI

IMANE BOUF

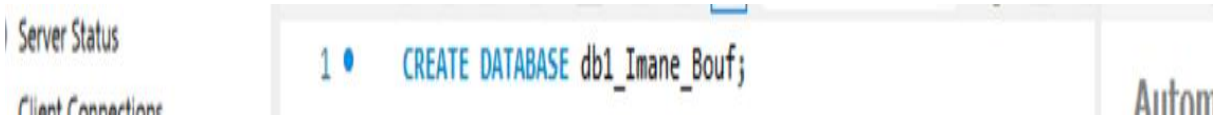
Filière:

Génie Industriel

Rapport Base de données: Ateliers

1-Atelier autoguidé MySQL :

a. Créer une base de donnée :



b. Créer les Tables :

```
USE db1_Imane_Bouf;
CREATE TABLE personne (
    nom VARCHAR(20) NOT NULL,
    revenu INT,
    age INT,
    genre ENUM('M', 'F'),
    PRIMARY KEY (nom));
CREATE TABLE parents (
    enfant VARCHAR(20) NOT NULL,
    parent VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (enfant) REFERENCES personne(nom),
    FOREIGN KEY (parent) REFERENCES personne(nom));
```

c. Remplissage des tables :

```sql
INSERT INTO Personne (Nom, Revenu, Age, Genre) VALUES
('Adam', 25, 1, 'M'),
('Abdoullah', 27, 21, 'M'),
('Ismail', 44, 40, 'M'),
('Omar', 11, 10, 'M'),
('Ali', 26, 30, 'M'),
('Otmane', 60, 20, 'M'),
('Driss', 79, 30, 'M'),
('Youssef', 50, 40, 'M'),
('Mohammed', 79, 30, 'M'),
('Hamza', 85, 35, 'M'),
('Houda', 79, 28, 'F'),
('Nadia', 50, 29, 'F'),
('FatimaZouhra', 41, 30, 'F'),
('Zeinab', 79, 30, 'F'),
('Ghita', 75, 87, 'F'),
('Hiba', 55, 42, 'F'),
('Kenza', 30, 41, 'F');
```

```sql
INSERT INTO Parents (Enfant, Parent) VALUES
('Adam', 'Otmane'),
('Adam', 'Hiba'),
('Abdoullah', 'Otmane'),
('Abdoullah', 'Hiba'),
('Ismail', 'Zeinab'),
('Ismail', 'Driss'),
('Omar', 'FatimaZouhra'),
('Omar', 'Ismail'),
('Ali', 'Nadia'),
('Ali', 'Youssef'),
('Otmane', 'Hamza'),
('Youssef', 'Ghita'),
('FatimaZouhra', 'Houda'),
('FatimaZouhra', 'Mohammed'),
('Hiba', 'Ghita'),
('Kenza', 'Nadia'),
('Kenza', 'Youssef');
```

d. FAIRE DES REQUÊTES (SELECT-PROJECT-JOIN)

Fournir des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes :

1. Trouvez les enfants de 'DRISS';

```sql
select enfant
from parents
where parent='Driss';
```

Result Grid | Filter Rows:

enfant
Ismail

2. Trouvez le nom et le revenu des personnes de moins de 30 ans;

```
select nom, revenu
from personne
where age<30;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

nom	revenu
Abdoullah	27
Adam	25
Houda	79
Nadia	50
Omar	11
Otmane	60
NULL	NULL

3. Trouver le nom et le revenu des hommes de moins de 30 ans;

```
select nom, revenu
from personne
where age<30 and genre='M';
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	revenu
Abdoullah	27
Adam	25
Omar	11
Otmane	60
NULL	NULL

4. Trouver les parents des personnes qui gagnent plus de 20;

```
select distinct p.parent
from parents p
join personne pes
on pes.nom=p.enfant
where revenu>20;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

parent
Otmane
Hiba
Nadia
Youssef
Houda
Mohammed
Ghita
Zeinab
Driss

5. Trouver la relation qui montre pour chaque personne ses grands-parents;

```
select distinct gp.parent
from parents gp
join parents enf
on gp.enfant=enf.parent;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

parent
Zeinab
Driss
Hamza
Ghita
Houda
Mohammed

6. Trouver des mères de personnes qui gagnent plus de 20;

```
80 •  select distinct m.parent
81    from parents m
82    join personne perr
83    join personne pes
84    on perr.nom=m.enfant and pes.nom=m.parent
85    where perr.revenu>20 and pes.genre='F';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

parent
Hiba
Nadia
Houda
Ghita
Zeinab

7.Trouvez la relation qui montre pour chaque enfant les parents respectifs (Père, Mère, Fils);

```sql
SELECT T_M.Enfant AS Fils,
       P_M.Nom AS Mere,
       P_P.Nom AS Pere
FROM PARENTS T_M
JOIN PARENTS T_P ON T_M.Enfant = T_P.Enfant
JOIN PERSONNE P_M ON T_M.Parent = P_M.Nom AND P_M.Genre = 'F'
JOIN PERSONNE P_P ON T_P.Parent = P_P.Nom AND P_P.Genre = 'M';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Fils	Mere	Pere
Adam	Hiba	Otmane
Abdoullah	Hiba	Otmane
Ismail	Zeinab	Driss
Omar	FatimaZouhra	Ismail
Ali	Nadia	Youssef
FatimaZouhra	Houda	Mohammed
Kenza	Nadia	Youssef

Result Grid

Form Editor

e. FAIRE DES REQUETES AVEC LES OPÉRATEURS AGRÉGATS ET GROUP BY :

Fournir des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes :

1. Trouver les personnes qui sont parents d'au moins 2 enfants;

```
#Avec groupement
select parent
from parents
group by parent
having count(enfant)>=2;
```

Result Grid | Filter Rows:

parent
Ghita
Hiba
Nadia
Otmane
Youssef

```
#Sans groupement
select pe.nom ,
       (select count(*)
        from parents p
        where p.parent=pe.nom ) as nbr_enfant
from personne pe
where
    (select count(*)
        from parents p
        where p.parent=pe.nom )>=2;
#2. Trouver l'âge moyen des PARENTS de HIBA:
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nom	nbr_enfant
Ghita	2
Hiba	2
Nadia	2
Otmane	2
Youssef	2

Result Grid | Form Editor

Result 9 | Read Only

2. Trouver l'âge moyen des PARENTS de HIBA;

```
#2. Trouver l'âge moyen des PARENTS de HIBA;
select avg(age) as age_moyenne
from personne pe
join parents p
on pe.nom=p.parent
where p.enfant='HIBA';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

	age_moyenne
▶	87.0000

3. Trouver le revenu total des enfants de HOUDA

```
#Sans groupement
select sum(revenu) as Revenu_Total
from personne pe
join parents p
on pe.nom=p.enfant
where p.parent in('HOUDA','ISMAIL');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

	Revenu_Total
▶	52

et Ismail ;

4. Trouvez le nombre de ses enfants pour chaque personne;

```
#Avec groupement
select parent , count(enfant) as nbr_enfant
from parents
group by parent;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

parent	nbr_enfant
Driss	1
FatimaZouhra	1
Ghita	2
Hamza	1
Hiba	2
Houda	1
Ismail	1
Mohammed	1

```
#Sans groupement
SELECT pe.Nom,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Parents p
        WHERE p.Parent = pe.Nom)
FROM Personne pe;
```

Result Grid | Filter Rows:

Nom	NombreEnfants
Abdoullah	0
Adam	0
Ali	0
Driss	1
FatimaZouhra	1
Ghita	2
Hamza	1
Hiba	2
Houda	1
Ismail	1
Kenza	0
Mohammed	1

5. Trouvez le revenu des personnes qui sont parents d'au moins 2 enfants ;

```
#Sans groupement
SELECT pe.Nom, pe.revenu
FROM Personne pe
WHERE(
        SELECT COUNT(*)
        FROM Parents p
        WHERE p.Parent = pe.Nom)>=2;
#Avec groupement
select pe.nom , pe.revenu
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | W

Nom	revenu
Ghita	75
Hiba	55
Nadia	50
Otmane	60
Youssef	50

```
#Avec groupement
select pe.nom , pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
group by  pe.nom , pe.revenu
having count(p.enfant)>=2;
#Comment se généralisent les
  # pour la généralisent en f
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	revenu
Otmane	60
Hiba	55
Nadia	50
Youssef	50
Ghita	75

Comment se généralisent les deux solutions au cas où l'on veut trouver le revenu de personnes ayant au moins 3, 4, 5, ... enfants?

```
#Sans groupement
SELECT pe.Nom, pe.revenu
FROM Personne pe
WHERE(
        SELECT COUNT(*)
        FROM Parents p
        WHERE p.Parent = pe.Nom)>=N;
#Avec groupement
select pe.nom , pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
group by  pe.nom , pe.revenu
having count(p.enfant)>=2;
```

f. REQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES (SELECT-PROJECT-JOIN) :

Fournir des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes.

1. Trouver le nom et le revenu des parents d' OMAR;

```sql
select pe.nom , pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
where p.enfant='Omar';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export

nom	revenu
FatimaZouhra	41
Ismail	44

2. Trouvez les grands-parents d'OMAR;

```sql
SELECT DISTINCT gp.Parent AS GrandParent
FROM Parents gp
JOIN Parents p ON gp.Enfant = p.Parent
WHERE p.Enfant = 'OMAR';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Con

GrandParent
Houda
Mohammed
Zeinab
Driss

3. Trouvez les grands-parents de ALI et YOUSSEF;

```
SELECT DISTINCT gp.Parent AS GrandParent
FROM Parents gp
JOIN Parents p ON gp.Enfant = p.Parent
WHERE p.parent in ('Ali','YOUSSEF');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

GrandParent
Ghita

4. Trouver la relation qui montre les couples de frères (deux personnes sont frères et sœurs si elles ont un parent en commun)

```
select distinct p.enfant as frere1 ,par.enfant as frere2
from parents p
join parents par on p.parent=par.parent
join personne pe1 on pe1.nom=p.enfant
join personne pe2 on pe2.nom=par.enfant
where p.enfant<par.enfant and pe1.genre='M' and pe2.genre='M'
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

frere1	frere2
Abdoullah	Adam

Result Grid

6. Trouvez la relation qui montre les couples frère-sœur.

```sql
SELECT DISTINCT
        e1.Nom AS Frere,
        e2.Nom AS Soeur
FROM Parents p1
JOIN Parents p2 ON p1.Parent = p2.Parent
JOIN Personne e1 ON p1.Fils = e1.Nom
JOIN Personne e2 ON p2.Fils= e2.Nom
WHERE e1.Genre = 'M'
  AND e2.Genre = 'F';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content

Nom
Youssef

a. Créer une base de donnée :

```sql
CREATE DATABASE db_Youssra_Belghazi;
```

b. Créer les Tables :

```sql
USE db_Youssra_Belghazi;
CREATE TABLE personne (
    nom VARCHAR(20) NOT NULL,
    revenu INT,
    age INT,
    genre ENUM('M', 'F'),
    PRIMARY KEY (nom));
CREATE TABLE parents (
    enfant VARCHAR(20) NOT NULL,
    parent VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (enfant) REFERENCES personne(nom),
    FOREIGN KEY (parent) REFERENCES personne(nom));
```

c. Remplissage des tables :

```sql
INSERT INTO personne (Nom, Revenu, Age, Genre) VALUES
('Adam', 25, 1, 'M'),
('Abdoullah', 27, 21, 'M'),
('Ismail', 44, 40, 'M'),
('Omar', 11, 10, 'M'),
('Ali', 26, 30, 'M'),
('Otmane', 60, 20, 'M'),
('Driss', 79, 30, 'M'),
('Youssef', 50, 40, 'M'),
('Mohammed', 79, 30, 'M'),
('Hamza', 85, 35, 'M'),
('Houda', 79, 28, 'F'),
('Nadia', 50, 29, 'F'),
('FatimaZouhra', 41, 30, 'F'),
```

```sql
('FatimaZouhra', 41, 30, 'F'),
('Zeinab', 79, 30, 'F'),
('Ghita', 75, 87, 'F'),
('Hiba', 55, 42, 'F'),
('Kenza', 30, 41, 'F');
INSERT INTO parents (Enfant, Parent) VALUES
('Adam', 'Otmane'),
('Adam', 'Hiba'),
('Abdoullah', 'Otmane'),
('Abdoullah', 'Hiba'),
('Ismail', 'Zeinab'),
('Ismail', 'Driss'),
('Omar', 'FatimaZouhra'),
('Omar', 'Ismail'),
('Ali', 'Nadia'),
('Ali', 'Youssef'),
```

```
('Ali', 'Youssef'),
('Otmane', 'Hamza'),
('Youssef', 'Ghita'),
('FatimaZouhra', 'Houda'),
('FatimaZouhra', 'Mohammed'),
('Hiba', 'Ghita'),
('Kenza', 'Nadia'),
('Kenza', 'Youssef');
```

d- FAIRE DES QUESTIONS (SELECT-PROJECT-JOIN) :

Fournissez des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes.

1. Retrouver les enfants de « Otmane » ;

```
select enfant
from parents
where parent='otmane';
```

Result Grid | Filter Rows:

enfant
Adam
Abdoullah

2. Trouvez le nom et les revenus des personnes de moins de 30 ans ;

```
select nom , revenu
from personne
where age<30;
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	revenu
Abdoullah	27
Adam	25
Houda	79
Nadia	50
Omar	11
Otmane	60
NULL	NULL

3. Trouvez le nom et le revenu des hommes de moins de 30 ans ;

```
select nom , revenu
from personne
where age<30 and genre='M';
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	revenu
Abdoullah	27
Adam	25
Omar	11
Otmane	60
NULL	NULL

4. Trouver les parents des personnes qui gagnent plus de 20 ans ;

```
select distinct p.parent
from  parents p
join personne pes
on pes.nom=p.enfant
where revenu>20;
```

Result Grid | Filter Rows:

parent
Otmane
Hiba
Nadia
Youssef
Houda
Mohammed
Ghita
Zeinab
Driss
Hamza

5. Trouvez la relation qui montre les grands-parents pour chaque personne ;

```
select distinct gp.parent
from  parents gp
join parents enf
on gp.enfant=enf.parent;
```

Result Grid | Filter Rows:

parent
Zeinab
Driss
Hamza
Ghita
Houda
Mohammed

6. Trouvez les mères de personnes qui gagnent plus de 20 ans ;

```sql
select distinct m.parent
from parents m
join personne perr
join personne pes
on perr.nom=m.enfant and pes.nom=m.parent
where perr.revenu>20 and pes.genre='F';
```

Result Grid | Filter Rows:

parent
Hiba
Nadia
Houda
Ghita
Zeinab

7. Trouvez la relation qui montre les parents respectifs (Père, Mère, Fils) pour chaque enfant ;

```sql
SELECT T_M.Enfant AS Fils,
       P_M.Nom AS Mere,
       P_P.Nom AS Pere
FROM PARENTS T_M
JOIN PARENTS T_P ON T_M.Enfant = T_P.Enfant
JOIN PERSONNE P_M ON T_M.Parent = P_M.Nom AND P_M.Genre = 'F'
JOIN PERSONNE P_P ON T_P.Parent = P_P.Nom AND P_P.Genre = 'M';
```

Result Grid | Filter Rows:

Fils	Mere	Pere
Adam	Hiba	Otmane
Abdoullah	Hiba	Otmane
Ismail	Zeinab	Driss
Omar	FatimaZouhra	Ismail
Ali	Nadia	Youssef
FatimaZouhra	Houda	Mohammed
Kenza	Nadia	Youssef

e- FAIRE DES QUESTIONS AVEC AGREGAT ET GROUP BY OPERATORS

Fournissez des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes.

1. Trouvez des personnes qui sont parents d'au moins 2 enfants;

```sql
# Avec regroupement
select parent
from  parents
group by parent
having count(enfant)>=2;
```

Result Grid | Filter Rows:

parent
Ghita
Hiba
Nadia
Otmane
Youssef

```sql
#Sans regroupement
select pe.nom ,
       (select count(*)
        from parents p
        where p.parent=pe.nom ) as nbr_enfant
from personne pe
where
    (select count(*)
        from parents p
        where p.parent=pe.nom )>=2;
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	nbr_enfant
Ghita	2
Hiba	2
Nadia	2
Otmane	2
Youssef	2

2. Trouvez l'âge moyen des parents de Kenza ;

```
select avg(age) as age_moyenne
from personne pe
join parents p
on pe.nom=p.parent
where p.enfant='Kenza';
```

Result Grid | Filter Rows:

age_moyenne
34.5000

3. Trouvez le revenu total des enfants de Nadia et Youssef;

```
#Sans regroupement
select  sum(revenu) as Revenu_Total
from personne pe
join parents p
on pe.nom=p.enfant
where p.parent in('NADIA','YOUSSEF');
```

Result Grid | Filter Rows:

Revenu_Total
112

4. Trouvez pour chaque personne le nombre de ses enfants ;

```sql
#Avec regroupement
select parent, count(enfant) as nbr_enfant
from parents
group by parent;
```

Result Grid | Filter Rows:

parent	nbr_enfant
Driss	1
FatimaZouhra	1
Ghita	2
Hamza	1
Hiba	2
Houda	1
Ismail	1
Mohammed	1
Nadia	2
Otmane	2
Youssef	2
Zeinab	1

```sql
# Sans regroupement
SELECT pe.Nom,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM Parents p
        WHERE p.Parent = pe.Nom) AS NombreEnfants
FROM Personne pe;
```

Result Grid | Filter Rows:

Nom	NombreEnfants
Abdoullah	0
Adam	0
Ali	0
Driss	1
FatimaZouhra	1
Ghita	2
Hamza	1

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Nom	NombreEnfants
Hiba	2
Houda	1
Ismail	1
Kenza	0
Mohammed	1
Nadia	2
Omar	0
Otmane	2
Youssef	2
Zeinab	1

5. Trouvez les revenus des personnes qui sont parents d'au moins 2 enfants.

```sql
# Sans regroupement
SELECT pe.Nom, pe.revenu
FROM Personne pe
WHERE(
        SELECT COUNT(*)
        FROM Parents p
        WHERE p.Parent = pe.Nom)>=2;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

Nom	revenu
Ghita	75
Hiba	55
Nadia	50
Otmane	60
Youssef	50

```sql
#Avec regroupement
select pe.nom , pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
group by pe.nom , pe.revenu
having count(p.enfant)>=2;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

nom	revenu
Otmane	60
Hiba	55
Nadia	50
Youssef	50
Ghita	75

Comment généralisez-vous les deux solutions au cas où vous voulez trouver les revenus des personnes ayant au moins 3, 4, 5, ... enfants ?

```
#Sans regroupement
SELECT pe.Nom, pe.revenu
FROM Personne pe
WHERE(
      SELECT COUNT(*)
      FROM Parents p
      WHERE p.Parent = pe.Nom)>=N;
```

```
#Avec regroupement
select pe.nom , pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
group by pe.nom , pe.revenu
having count(p.enfant)>=2;
```

f- QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES (SELECT-PROJECT-JOIN) :

Fournissez des requêtes SQL pour répondre aux questions suivantes.

1. Trouvez le nom et le revenu des parents d'Omar;

```
select pe.nom ,pe.revenu
from personne pe
join parents p
on p.parent=pe.nom
where p.enfant='Omar';
```

Result Grid | Filter Rows:

nom	revenu
FatimaZouhra	41
Ismail	44

2. Trouver les grands-parents d'Omar ;

```
SELECT DISTINCT gp.Parent AS GrandParent
FROM Parents gp
JOIN Parents p ON gp.Enfant = p.Parent
WHERE p.Enfant = 'OMAR';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

GrandParent
Houda
Mohammed
Zeinab
Driss

3. Retrouver les enfants (en commun) de Otmane et Hiba ;

```
SELECT DISTINCT p.enfant
FROM parents p
WHERE p.parent IN ('Otmane','Hiba');
```

Result Grid | Filter Rows:

enfant
Adam
Abdoullah

4. Retrouver les grands-parents d'Adam et d'Abdoullah ;

```
SELECT DISTINCT gp.Parent AS GrandParent
FROM Parents gp
JOIN Parents p ON gp.Enfant = p.Parent
WHERE p.Enfant in ('Adam','Abdoullah');
```

Result Grid | Filter Rows:

GrandParent
Hamza
Ghita

5. Trouvez la relation montrant des paires de frères et soeurs (deux personnes sont frères et soeurs si elles ont un parent en commun)

```
select distinct p.enfant as enfant1, c.enfant as enfant2
from parents p
join parents c
on p.parent=c.parent
where p.enfant>c.enfant;
```

Result Grid | Filter Rows:

enfant1	enfant2
Adam	Abdoullah
Youssef	Hiba
Kenza	Ali

6.Trouver les frères de Hiba ;

```
select p.enfant as freredehiba
from parents p
join parents c
on p.parent=c.parent
where c.enfant='Hiba' and p.enfant!='Hiba';
```

Result Grid | Filter Rows:

freredehiba
Youssef

6. Trouvez la relation montrant les paires frère-soeur.

```
SELECT DISTINCT p1.enfant AS personne1, p2.enfant AS personne2
FROM parents p1
JOIN parents p2 ON p1.parent = p2.parent
WHERE p1.enfant<p2.enfant;
```

Result Grid | Filter Rows:

personne1	personne2
Abdoullah	Adam
Ali	Kenza
Hiba	Youssef

2-Atelier autoguidé Microsoft Access :

Considérons la base de données relationnelle composée des relations suivantes :

EMPLOYE

Nom du champ	Type de données
Matricule	Numérique
Nom	Texte long
Salaire	Numérique
Service	Texte court

EMPLOYE

Matricule	Nom	Salaire	Service	Cliquer pour ajouter
101	NOM1	60	NO	
102	NOM2	40	NO	
103	NOM3	40	NO	
201	NOM3	40	SU	
202	NOM4	50	SU	
301	NOM5	70	IS	
0		0		

PROJET

Nom du champ	Type de données
Theme	Texte court
Intitule	Texte court
Budget	Numérique
Responsable	Numérique

PROJET

Theme	Intitule	Budget	Responsabl	Cliquer pour ajouter
Alpha	Vente	30	202	
Beta	Inventaire	50	301	
Gamma	Distribution	18	301	
		0	0	

PARTICIPATION

Nom du champ	Type de données
Employe	Numérique
Projet	Texte long

PARTICIPATION

Employe	Projet	Cliquer pour ajouter
101	Alpha	
102	Beta	
103	Alpha	
103	Beta	
201	Beta	
202	Beta	
0		

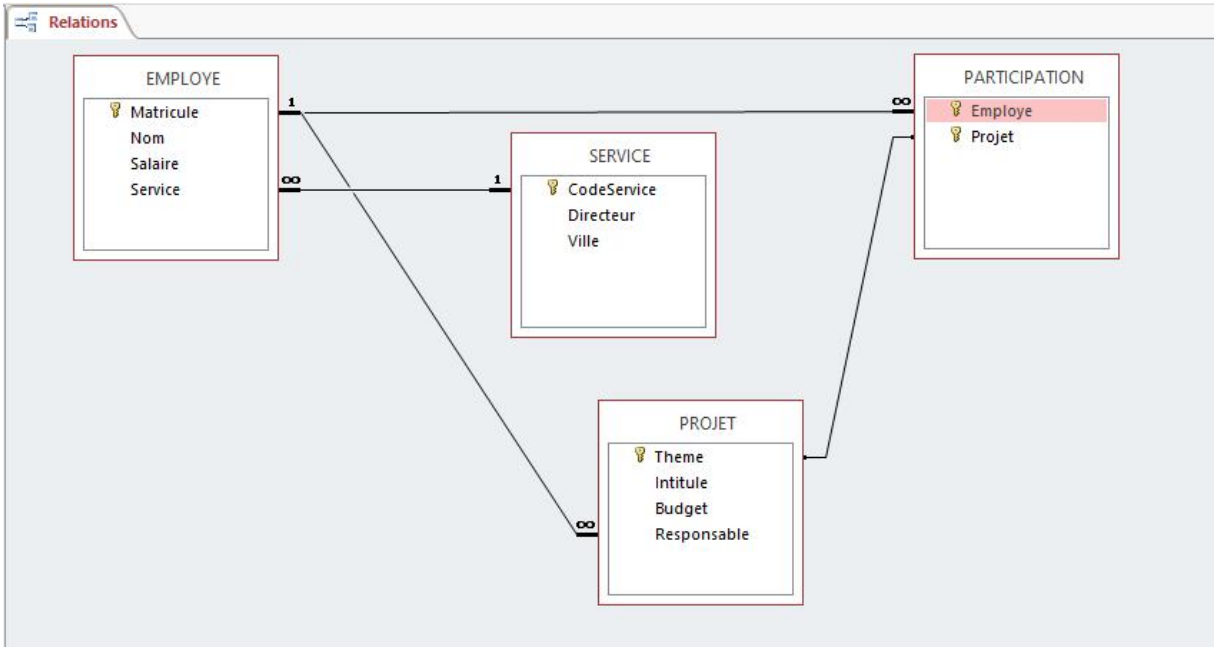
SERVICE

Nom du champ	Type de données
CodeService	Texte court
Directeur	Numérique
Ville	Texte long

SERVICE

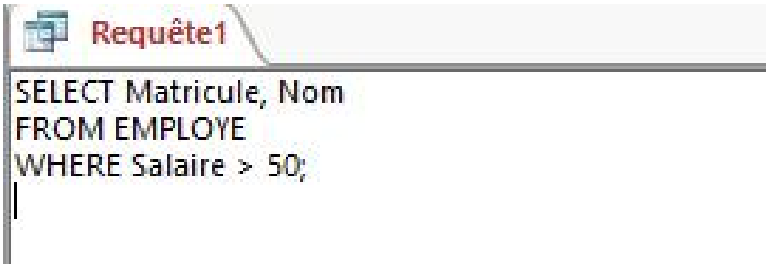
CodeService	Directeur	Ville	Cliquer pour ajouter
S	101	fes	
NO	201	kenitra	
SU	301	dakhla	
	0		

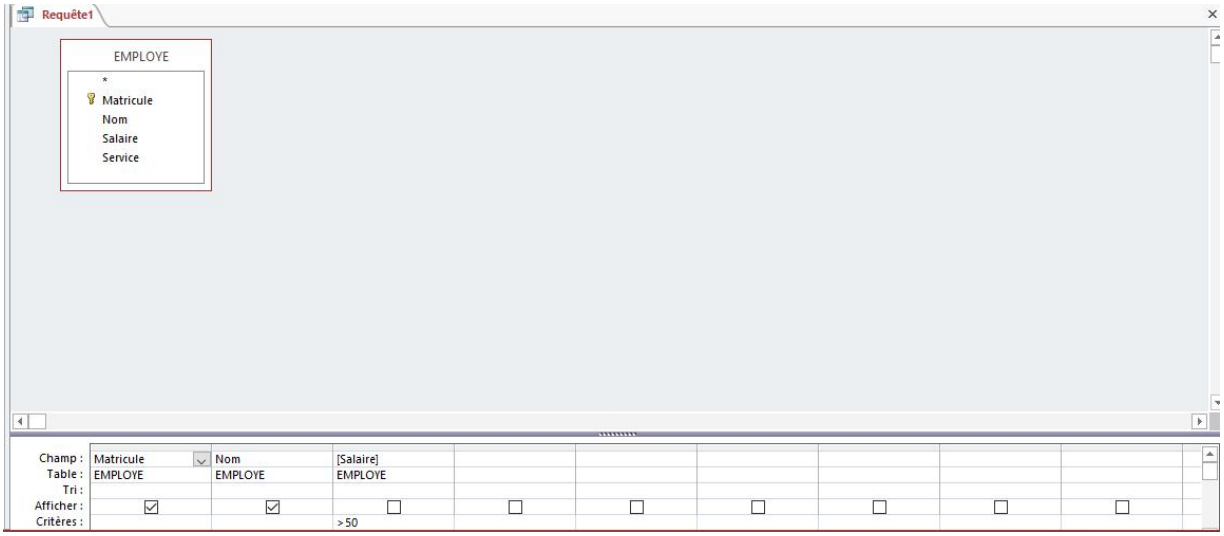
avec les contraintes de référence suivantes :

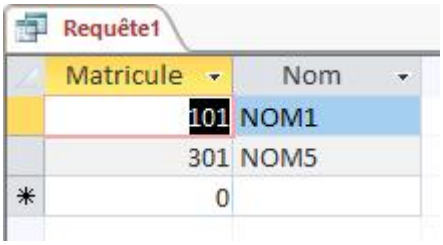


Formulez les requêtes suivantes en SQL :

1. **Trouver le numéro de Matricule et le nom des employés qui gagnent plus de 50.**

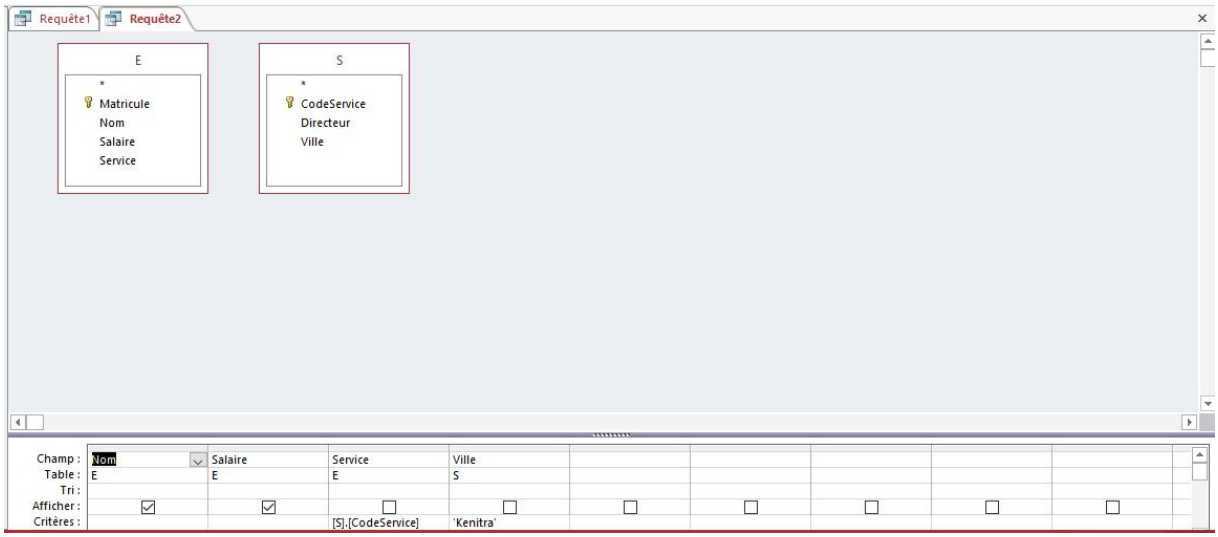






2. **Trouvez le nom et le salaire des employés qui travaillent à Kenitra.**

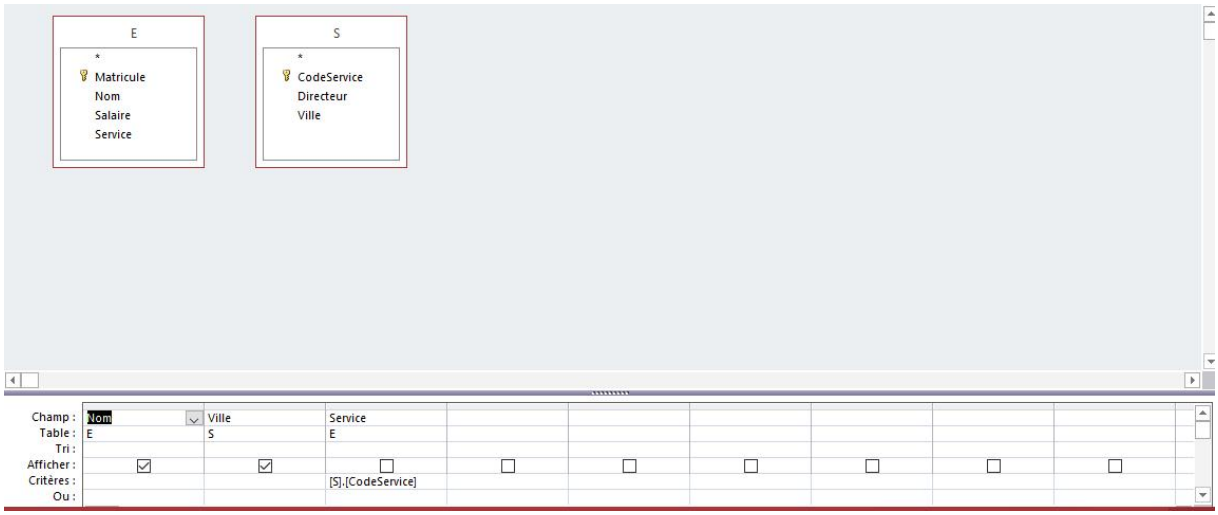
```
SELECT E.Nom, E.Salaire
FROM EMPLOYE AS E, SERVICE AS S
WHERE E.Service = S.CodeService
AND S.Ville = 'Kenitra';
```



Nom	Salaire
NOM1	60
NOM2	40
NOM3	40

3. Trouvez le nom de famille des employés et le nom du service dans lequel ils travaillent.

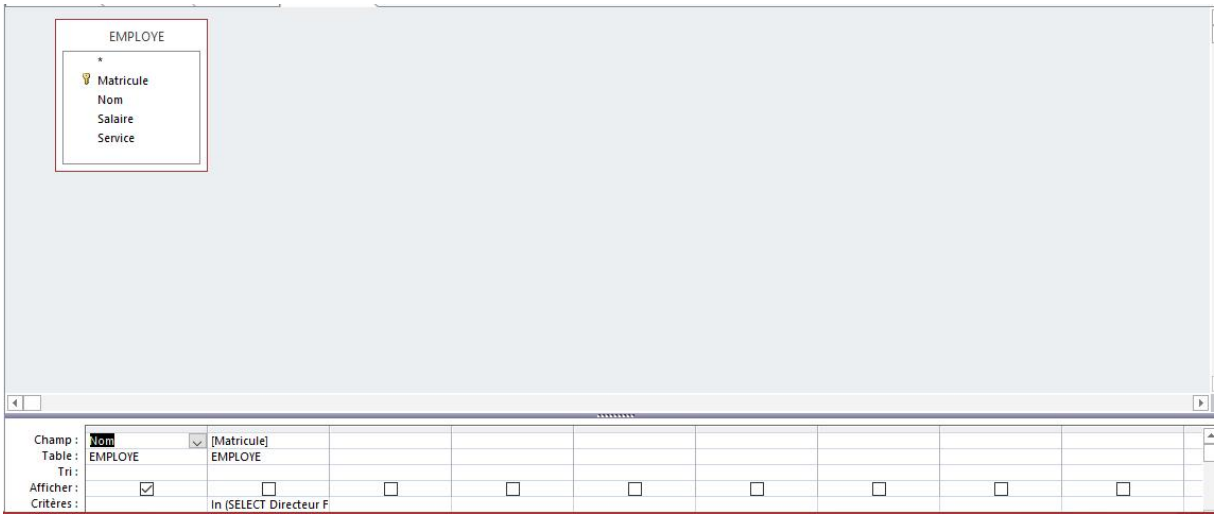
```
SELECT E.Nom, S.Ville
FROM EMPLOYE AS E, SERVICE AS S
WHERE E.Service = S.CodeService;
```

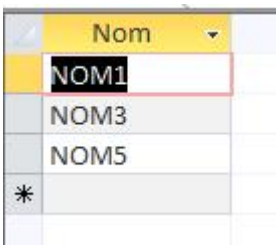


Nom	Ville
NOM1	kenitra
NOM2	kenitra
NOM3	kenitra
NOM3	dakhla
NOM4	dakhla
NOM5	fes

4. Trouvez les noms des employés qui sont des directeurs de département.

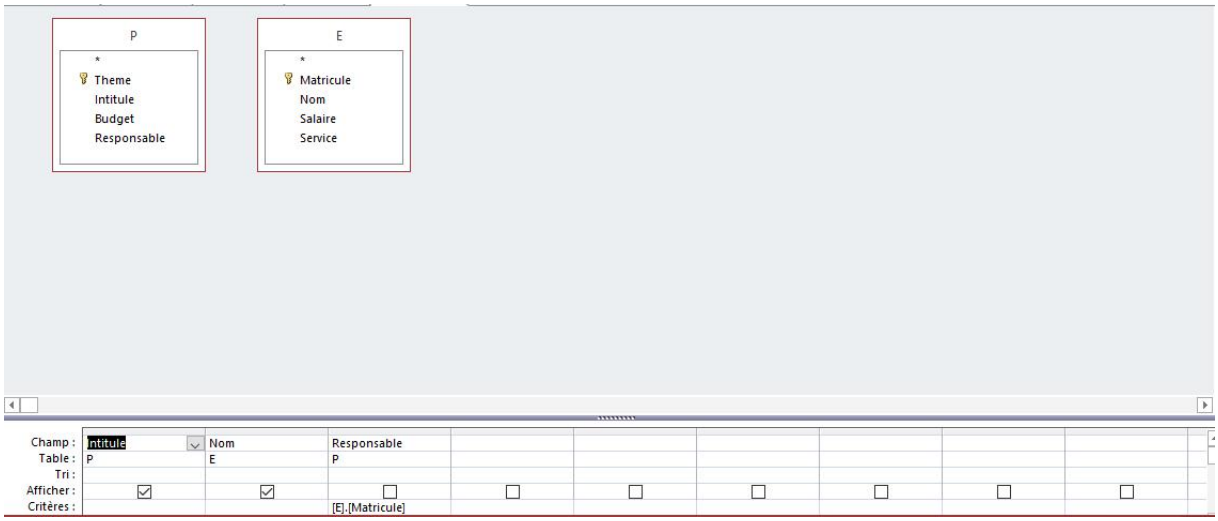
```
SELECT Nom
FROM EMPLOYE
WHERE Matricule IN (SELECT Directeur FROM SERVICE);
```





5. Trouvez les noms des projets et les noms de famille des responsables.

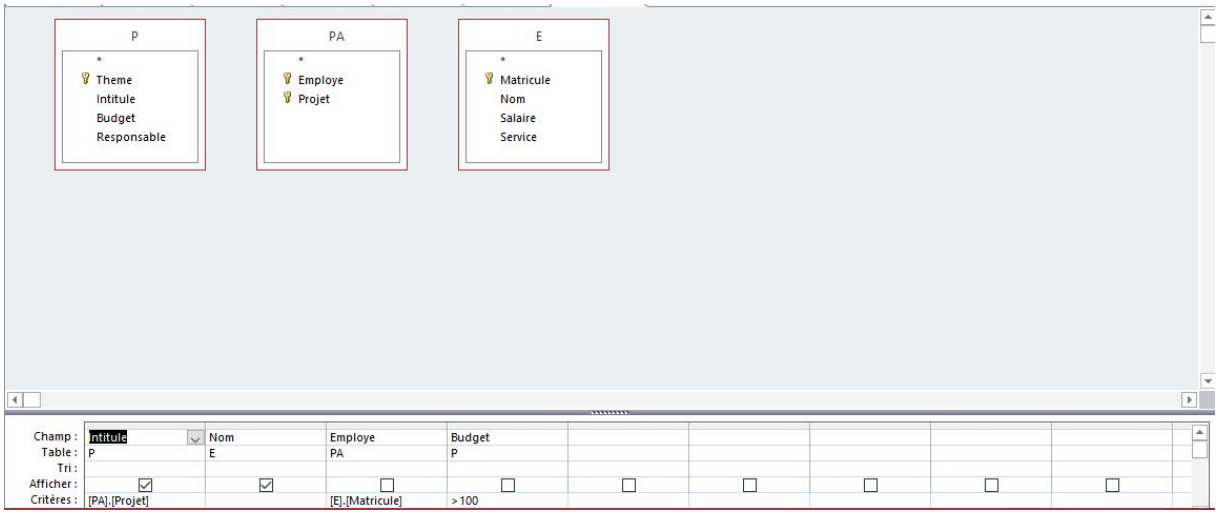
```
SELECT P.Intitule, E.Nom
FROM PROJET AS P, EMPLOYE AS E
WHERE P.Responsable = E.Matricule;
```

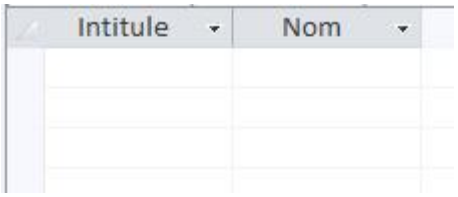


Intitule	Nom
Vente	NOM4
Inventaire	NOM5
Distribution	NOM5

6. Trouvez les noms des projets dont le budget est supérieur à 100 et les noms de famille des employés qui y travaillent.

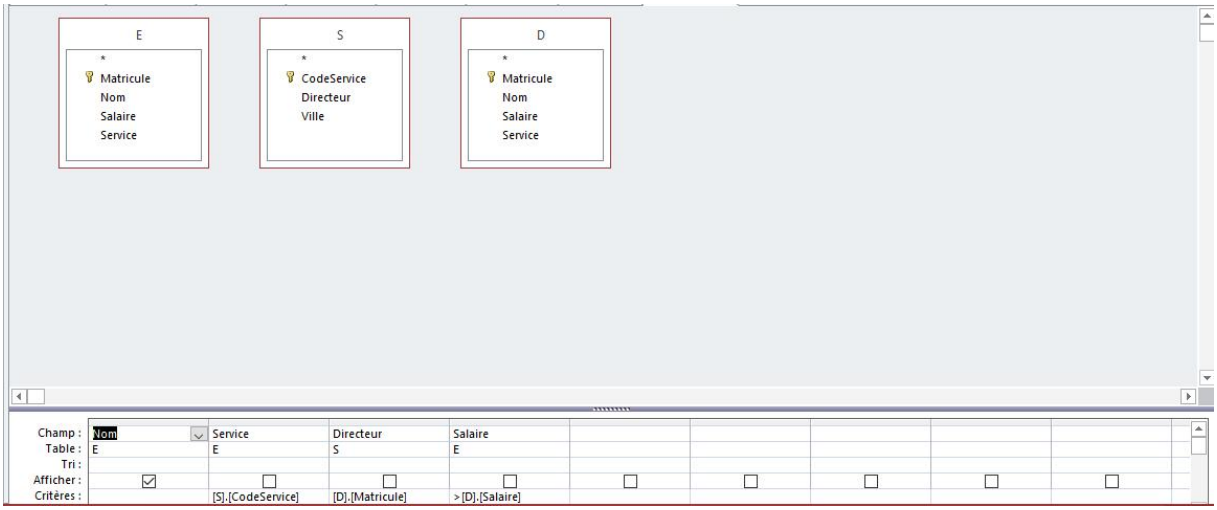
```
SELECT P.Intitule, E.Nom
FROM PROJET AS P, PARTICIPATION AS PA, EMPLOYE AS E
WHERE P.Intitule = PA.Projet
AND PA.Employe = E.Matricule
AND P.Budget > 100;
```

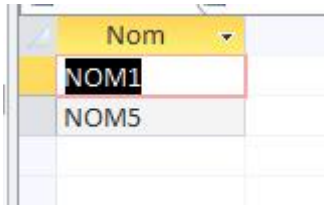




7. Trouvez les noms des employés qui gagnent plus que leur chef de service.

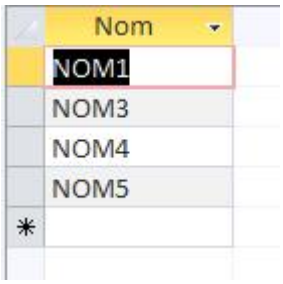
```
SELECT E.Nom
FROM EMPLOYE AS E, SERVICE AS S, EMPLOYE AS D
WHERE E.Service = S.CodeService
AND S.Directeur = D.Matricule
AND E.Salaire > D.Salaire;
```





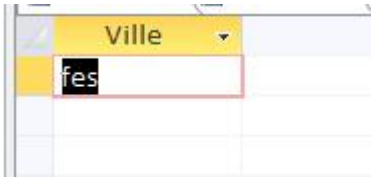
8. Trouvez les noms des directeurs de service et des chefs de projet.

```
SELECT Nom
FROM EMPLOYE
WHERE Matricule IN (SELECT Directeur FROM SERVICE)
OR    Matricule IN (SELECT Responsable FROM PROJET);
```



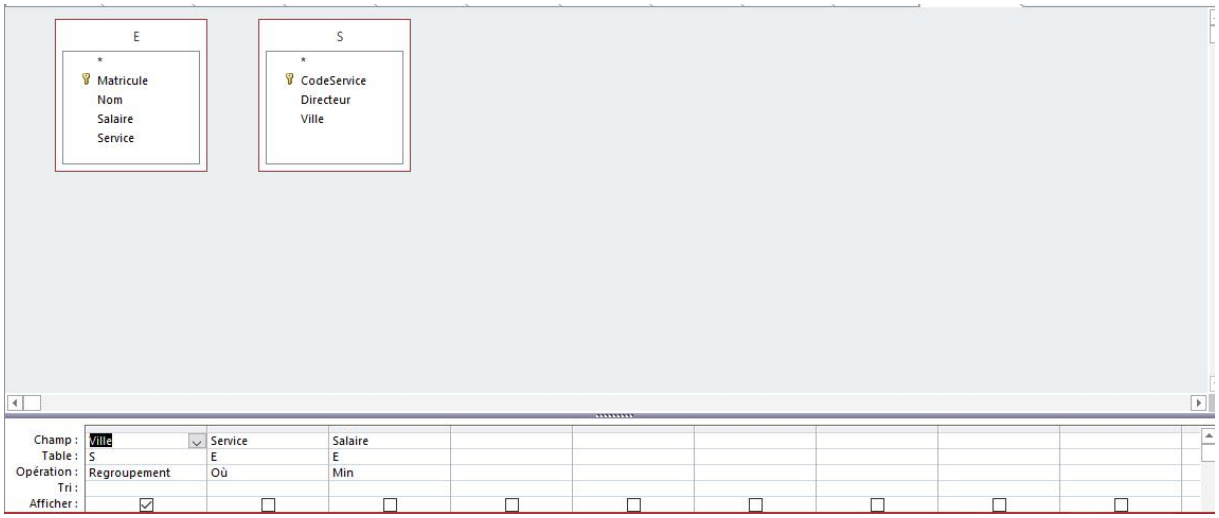
9. Trouvez les noms des services où travaillent les employés qui gagnent plus de 60.

```
SELECT DISTINCT S.Ville
FROM EMPLOYE AS E, SERVICE AS S
WHERE E.Service = S.CodeService
AND E.Salaire > 60;
```



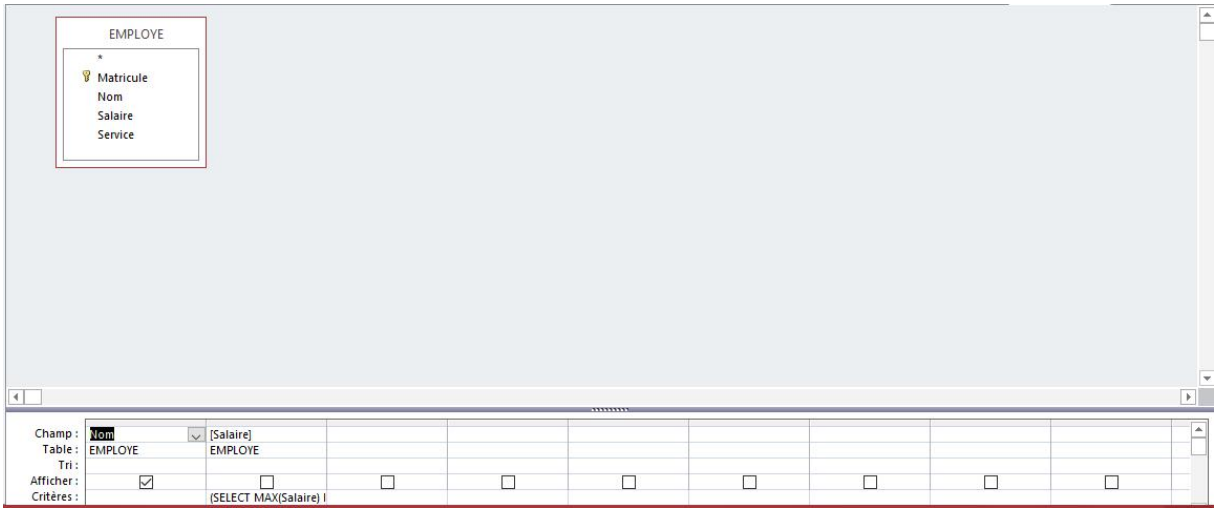
10. Trouvez les noms des services où tous les employés gagnent plus de 60.

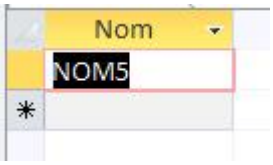
```
SELECT S.Ville
FROM EMPLOYE AS E, SERVICE AS S
WHERE E.Service = S.CodeService
GROUP BY S.Ville
HAVING MIN(E.Salaire) > 60;
```



11. Trouvez le nom de famille des employés au salaire maximum.

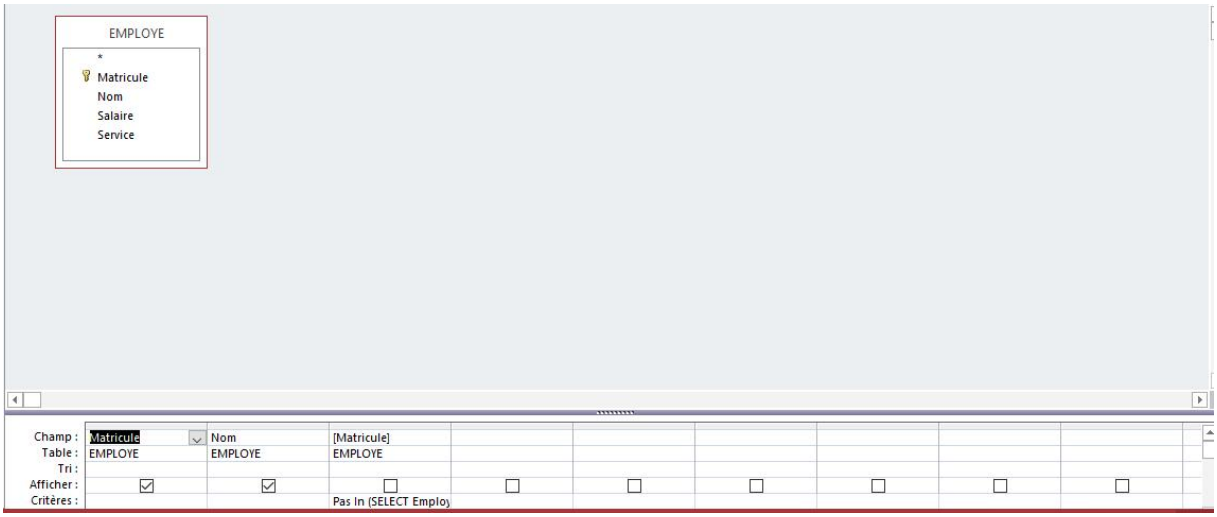
```
SELECT Nom
FROM EMPLOYE
WHERE Salaire = (SELECT MAX(Salaire) FROM EMPLOYE);
```

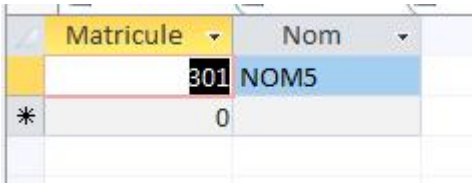




12. Trouvez le numéro de matricule et le nom de famille des employés qui ne travaillent sur aucun projet

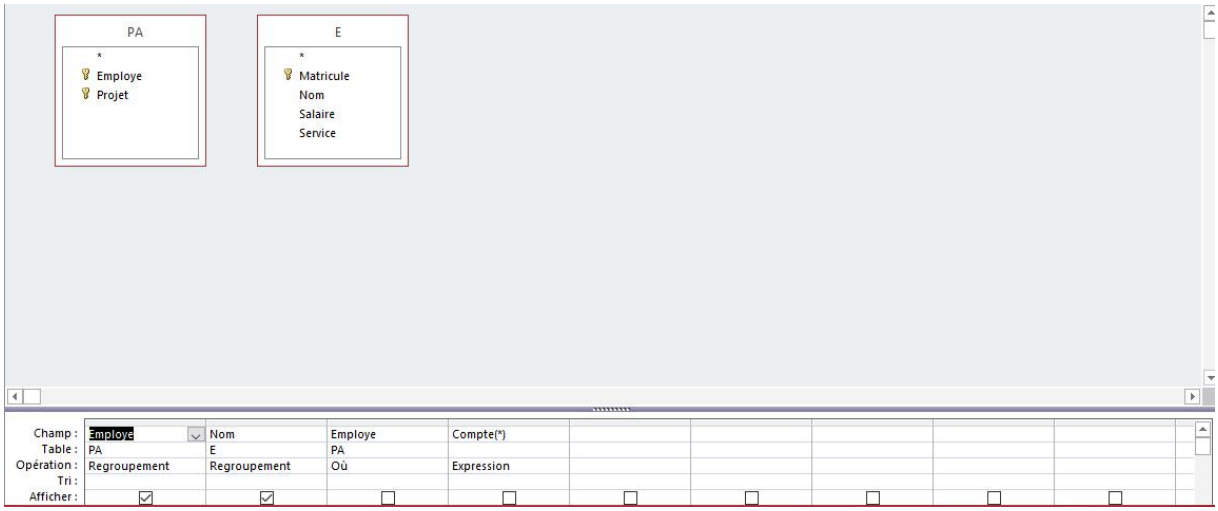
```
SELECT Matricule, Nom
FROM EMPLOYE
WHERE Matricule NOT IN (SELECT Employe FROM PARTICIPATION);
```

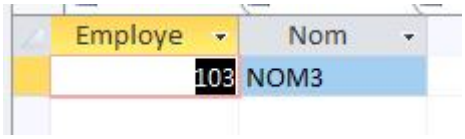




13. Trouvez le numéro de matricule et le nom de famille des employés travaillant sur plus d'un projet.

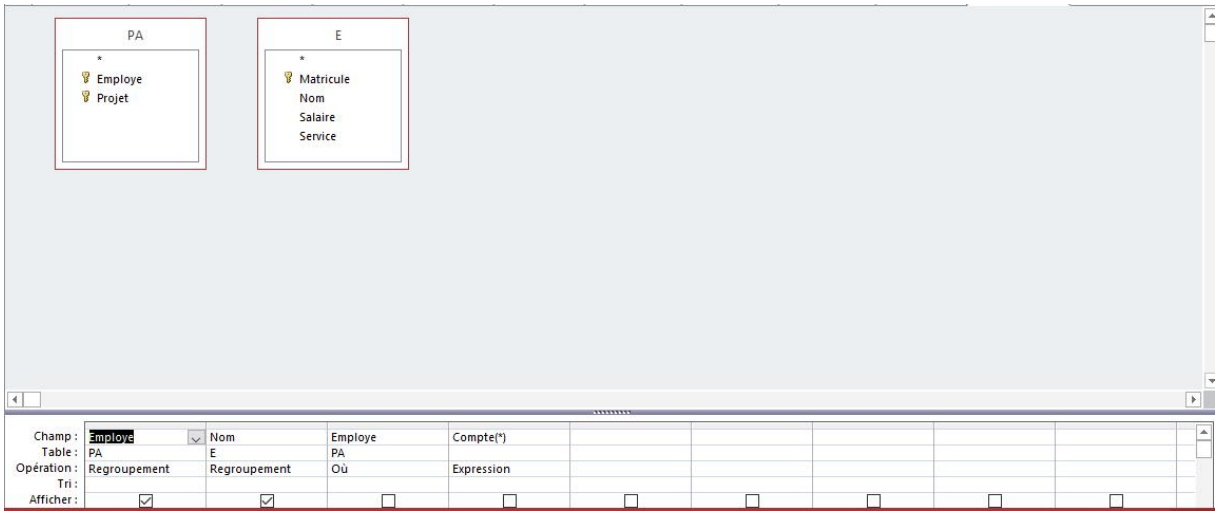
```
SELECT PA.Employe, E.Nom
FROM PARTICIPATION AS PA, EMPLOYE AS E
WHERE PA.Employe = E.Matricule
GROUP BY PA.Employe, E.Nom
HAVING COUNT(*) > 1;
```





14. Trouvez le numéro de matricule et le nom de famille des employés travaillant sur un seul projet.

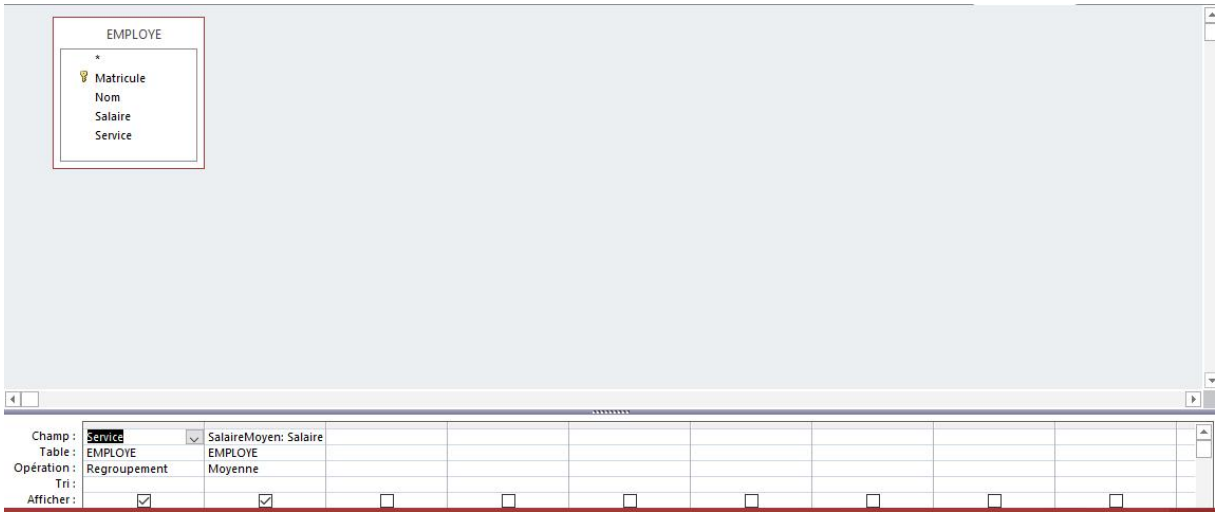
```
SELECT PA.Employe, E.Nom
FROM PARTICIPATION AS PA, EMPLOYE AS E
WHERE PA.Employe = E.Matricule
GROUP BY PA.Employe, E.Nom
HAVING COUNT(*) = 1;
```



Employe	Nom
101	NOM1
102	NOM2
201	NOM3
202	NOM4

15. Trouvez le salaire moyen des employés qui y travaillent pour chaque service.

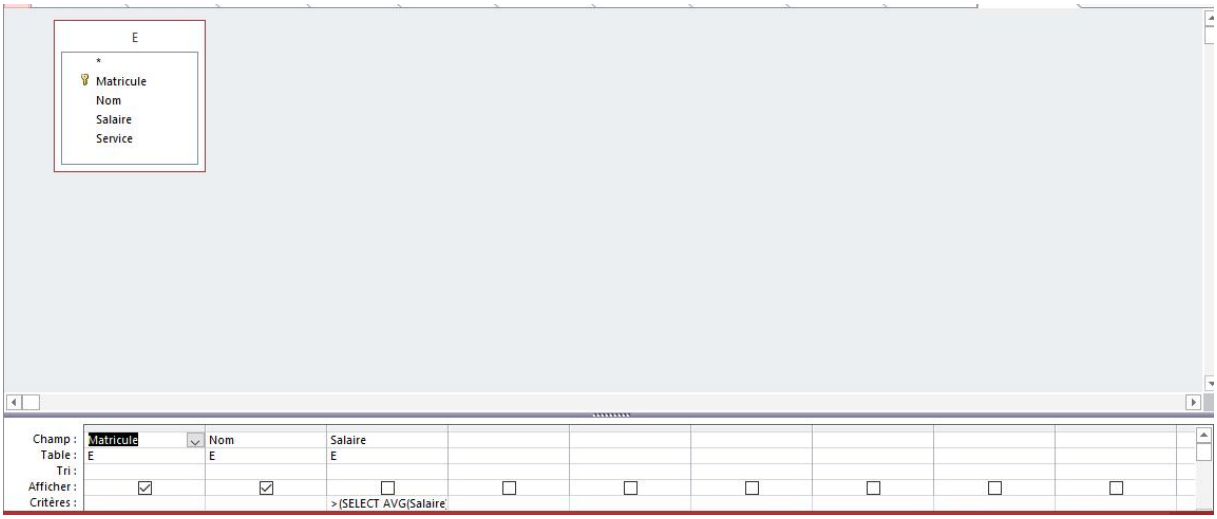
```
SELECT Service, AVG(Salaire) AS SalaireMoyen
FROM EMPLOYE
GROUP BY Service;
```



Service	SalaireMoye
S	70
NO	##############
SU	45

16. Trouvez le numéro de matricule et le nom des employés dont le salaire est supérieur d'au moins 10 % au salaire moyen de leur service.

```
SELECT E.Matricule, E.Nom
FROM EMPLOYE AS E
WHERE E.Salaire >
   (SELECT AVG(Salaire)*1.1
    FROM EMPLOYE
    WHERE Service = E.Service);
```



Matricule	Nom
101	NOM1
202	NOM4
* 0	

3-Atelier autoguidé Oracle Apex:

a.Créer les tables:

APEX | App Builder | SQL Workshop | Team Development | Gallery | Search

SQL Commands

Language: SQL | Rows: 10 | Clear Command | Find Tables

```sql
CREATE TABLE deliveres_new (
    delivererid NUMBER PRIMARY KEY,
    namee VARCHAR2(50) NOT NULL,
    initials VARCHAR2(15),
    year_of_birth NUMBER,
    sex CHAR(1),
    year_joined NUMBER,
    street VARCHAR2(200),
    houseno VARCHAR2(20),
    post_code VARCHAR2(20),
    town VARCHAR2(50),
    cell_no number,
    phone_no VARCHAR2(20)
);
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

```
Table created.
```

```sql
CREATE TABLE companydell (
    companyid NUMBER,
    delivererid NUMBER,
    numdeliveries NUMBER,
    numcollections NUMBER,
    CONSTRAINT pk_companydel PRIMARY KEY (companyid, delivererid),
    CONSTRAINT fk_companydel_deliverer FOREIGN KEY (delivererid)
        REFERENCES deliveres(delivererid)
);
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

```
Table created.
```

```sql
CREATE TABLE penalties (
    paymentid NUMBER PRIMARY KEY,
    delivererid NUMBER,
    p_date DATE,
    amount NUMBER(10,2),
    CONSTRAINT fk_penalties_deliverer FOREIGN KEY (delivererid)
        REFERENCES deliveres(delivererid)
);
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

```
Table created.
```

imane.bouf@uit.ac.ma
123imanawork en

Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Clear Command | Find Tables

```sql
CREATE TABLE commandes (
    companyid NUMBER,
    delivererid NUMBER,
    mandate VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT pk_commandes PRIMARY KEY (companyid, delivererid),
    CONSTRAINT fk_commandes_deliverer FOREIGN KEY (delivererid)
        REFERENCES deliveres(delivererid)
);
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

```
Table created.
```

imane.bouf@uit.ac.ma

Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or Ora

b.Insertion des données:

```sql
INSERT INTO deliveres_new VALUES (2, 'Everett', 'R', 1978, 'M', 1975, 'Stoney Road', '43', '3575NH', 'Stratford', '070-237893', '2411');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (6, 'Parmenter', 'R', 1984, 'M', 1977, 'Haseltine Lane', '80', '1234KK', 'Stratford', '070-476537', '8467');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (7, 'Wise', 'GWS', 1983, 'M', NULL, 'Edgecombe Way', '39', '9758VB', 'Stratford', '070-347689', NULL);
INSERT INTO deliveres_new VALUES (8, 'Newcastle', 'B', 1982, 'F', NULL, 'Station Road', '4', '6584WQ', 'Inglewood', '070-476573', '2983');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (27, 'Collins', 'DD', 1984, 'F', NULL, 'Long Drive', '804', '6584WQ', 'Inglewood', '070-476573', '2983');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (28, 'Collins', 'C', 1983, 'F', NULL, 'Old Main Road', '10', '1294QK', 'Midhurst', '010-655999', NULL);
INSERT INTO deliveres_new VALUES (39, 'Bishop', 'D', 1976, 'M', NULL, 'Eaton Square', '78', '9629CD', 'Stratford', '070-477657', NULL);
INSERT INTO deliveres_new VALUES (44, 'Baker', 'E', 1973, 'M', NULL, 'Lewis Street', '23', '4444LJ', 'Inglewood', '070-368753', '1124');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (57, 'Brown', 'M', 1971, 'M', NULL, 'Edgecombe Way', '16', '4377CB', 'Stratford', '070-473458', '6409');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (83, 'Hope', 'PK', 1976, 'M', NULL, 'Magdalene Road', '16A', '1812UP', 'Stratford', '070-353548', '1608');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (95, 'Miller', 'P', 1964, 'M', NULL, 'High Street', '33a', '5746QP', 'Douglas', '070-867564', NULL);
INSERT INTO deliveres_new VALUES (100, 'Parmenter', 'P', 1983, 'M', NULL, 'Haseltine Lane', '80', '1234KK', 'Stratford', '070-476537', NULL);
INSERT INTO deliveres_new VALUES (104, 'Moorman', 'D', 1980, 'F', NULL, 'Stout Street', '65', '9437AQ', 'Eltham', '079-987571', '7060');
INSERT INTO deliveres_new VALUES (112, 'Bailey', 'IP', 1983, 'F', NULL, 'Vixen Road', '8', '6392LK', 'Plymouth', '010-54874', '1319');
```

```sql
INSERT INTO companydell VALUES (1, 2, 4, 8);
INSERT INTO companydell VALUES (1, 6, 9, 1);
INSERT INTO companydell VALUES (1, 8, 0, 1);
INSERT INTO companydell VALUES (1, 44, 7, 5);
INSERT INTO companydell VALUES (1, 57, 5, 0);
INSERT INTO companydell VALUES (1, 83, 3, 3);
INSERT INTO companydell VALUES (2, 8, 4, 4);
INSERT INTO companydell VALUES (2, 27, 11, 2);
INSERT INTO companydell VALUES (2, 104, 8, 4);
INSERT INTO companydell VALUES (2, 112, 4, 8);
```

```sql
INSERT INTO penalties VALUES (1, 6, TO_DATE('12/08/2017', 'DD/MM/YYYY'), 100);
INSERT INTO penalties VALUES (2, 44, TO_DATE('05/05/2018', 'DD/MM/YYYY'), 75);
INSERT INTO penalties VALUES (3, 27, TO_DATE('10/09/2020', 'DD/MM/YYYY'), 100);
INSERT INTO penalties VALUES (4, 104, TO_DATE('08/12/2021', 'DD/MM/YYYY'), 50);
INSERT INTO penalties VALUES (5, 44, TO_DATE('08/12/2017', 'DD/MM/YYYY'), 25);
INSERT INTO penalties VALUES (6, 8, TO_DATE('08/12/2017', 'DD/MM/YYYY'), 25);
INSERT INTO penalties VALUES (7, 44, TO_DATE('30/12/2022', 'DD/MM/YYYY'), 30);
INSERT INTO penalties VALUES (8, 27, TO_DATE('12/11/2021', 'DD/MM/YYYY'), 75);
```

```sql
INSERT INTO commandes VALUES (1, 6, 'First');
INSERT INTO commandes VALUES (2, 27, 'Second');
```

d. SQL Queries:

1. Afficher toutes les informations sur tous les livreurs.

```
1  select * from deliveres_new;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DELIVERERID	NAME	INITIALS	YEAR_OF_BIRTH	SEX	YEAR_JOINED	STREET	HOUSENO	POST_CODE	TOWN	CELL_NO	PHONE_NO
6	Parmenter	R	1984	M	1977	Haseltine Lane	80	1234KK	Stratford	070-476537	8467
39	Bishop	D	1976	M	-	Eaton Square	78	9629CD	Stratford	070-477657	-
112	Bailey	IP	1983	F	-	Vixen Road	8	6392LK	Plymouth	010-54874	1319
8	Newcastle	B	1982	F	-	Station Road	4	6584WQ	Inglewood	070-476573	2983
44	Baker	E	1973	M	-	Lewis Street	23	4444LJ	Inglewood	070-368753	1124
100	Parmenter	P	1983	M	-	Haseltine Lane	80	1234KK	Stratford	070-476537	-
83	Hope	PK	1976	M	-	Magdalene Road	16A	1812UP	Stratford	070-353548	1608

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 24.2.11

2. Indiquez les codes d'identification de toutes les entreprises pour lesquelles les livreurs ont livré ou récupéré des marchandises.

```
1  select companyid from companydell where numdeliveries>0 and numcollections>0;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

	COMPANYID
1	
2	
2	
1	
2	
1	
2	

7 rows returned in 0.01 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

3.Pour chaque livreur dont le nom de famille (nom d'attribut) commence par la lettre « B », indiquez le nom du livreur et le code d'identification.

```
1   select name,delivererid from deliveres where name like 'B%'
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	DELIVERERID
Bishop	39
Bailey	112
Brown	57
Baker	44

4 rows returned in 0.01 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 12.5imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 24.2.11

4.Pour chaque livreur dont le numéro de téléphone au bureau (attribut PHONENO) est différent de 8467 ou non disponible, indiquez le nom, le sexe et le code d'identification du livreur.

```
1   select name, sex, delivererid from deliveres_new where phone_no!=8467 or phone_no is null;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	SEX	DELIVERERID
Bishop	M	39
Bailey	F	112
Newcastle	F	8
Baker	M	44
Parmenter	M	100
Hope	M	83
Moorman	F	104
Collins	F	27

https://oracleapex.com/ords/r/apex/app-builder/apps?session=1... Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle APE

5. Indiquez le nom et la ville de résidence des livreurs qui ont reçu au moins une amende.

NAMEE	TOWN
Collins	Inglewood
Collins	Inglewood
Baker	Inglewood
Baker	Inglewood
Baker	Inglewood
Moorman	Eltham
Parmenter	Stratford
Newcastle	Inglewood

6.Pour chaque personne de référence de l'entreprise qui a reçu au moins une amende après le 31/12/2017 indiquez le nom et les initiales du prénom. Triez le résultat par ordre alphabétique croissant par rapport au nom de famille.

```sql
SELECT d.name, d.initials
FROM deliveres_new d
JOIN penalties p ON p.delivererid = d.delivererid
WHERE p.p_date > DATE '2017-12-31'
ORDER BY d.name;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	INITIALS
Baker	E
Baker	E
Collins	DD
Collins	DD
Moorman	D

5 rows returned in 0.01 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

7.Pour chaque livreur résidant à Stratford, recherchez toutes les entreprises où le livreur a effectué au moins deux collectes et une livraison, en présentant les résultats par paires (code d'identification du livreur, code d'identification de l'entreprise).

```sql
SELECT
    d.DELIVERERID AS code_livreur,
    cd.COMPANYID AS code_entreprise
FROM DELIVERES_NEW d
JOIN COMPANYDELL cd ON d.DELIVERERID = cd.DELIVERERID
WHERE d.TOWN = 'Stratford'
  AND cd.NUMCOLLECTIONS >= 2
  AND cd.NUMDELIVERIES >= 1
ORDER BY d.DELIVERERID, cd.COMPANYID;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

CODE_LIVREUR	CODE_ENTREPRISE
2	1
83	1

2 rows returned in 0.03 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

8.fficher les codes d'identification des livreurs nés après 1982 ayant effectué au moins une livraison à une entreprise dont la personne de référence a été désignée pour la première fois (attribut MANDATE='First'). Trier le résultat par ordre décroissant des codes d'identification.

```
SELECT DISTINCT d.DELIVERERID
FROM DELIVERES_NEW d
JOIN COMPANYDELL cd ON d.DELIVERERID = cd.DELIVERERID
JOIN COMMANDES co ON cd.COMPANYID = co.COMPANYID
WHERE d.YEAR_OF_BIRTH > 1982
  AND co.MANDATE = 'First'
ORDER BY d.DELIVERERID DESC;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

no data found

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

9. Indiquez le nom de famille des livreurs vivant à Inglewood ou à Stratford qui ont livré ou collecté des marchandises pour au moins 2 entreprises clientes.

```
SELECT DISTINCT d.NAME
FROM DELIVERES_NEW d
JOIN COMPANYDELL cd ON d.DELIVERERID = cd.DELIVERERID
WHERE d.TOWN IN ('Inglewood', 'Stratford')
GROUP BY d.DELIVERERID, d.NAME
HAVING COUNT(DISTINCT cd.COMPANYID) >= 2
ORDER BY d.NAME;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME
Newcastle

1 rows returned in 0.04 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates. Oracle AP

10.Pour chaque livreur vivant à Inglewood qui a reçu au moins deux amendes, indiquez le code d'identification du livreur et le montant total (attribut AMOUNT) des amendes reçues.

```sql
SELECT p.DELIVERERID, SUM(p.AMOUNT) AS Total_Amount
FROM PENALTIES p
JOIN DELIVERES_NEW d ON p.DELIVERERID = d.DELIVERERID
WHERE d.TOWN = 'Inglewood'
GROUP BY p.DELIVERERID
HAVING COUNT(p.PAYMENTID) >= 2;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DELIVERERID	TOTAL_AMOUNT
27	175
44	130

2 rows returned in 0.02 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma
123imanawork en

Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates

Oracle APEX 24.2.11

11. Pour chaque livreur qui a reçu entre 2 et 4 amendes (c'est-à-dire au moins 2 mais pas plus de 4 amendes), indiquez le nom de famille et le montant de la plus petite amende
reçue.

```sql
SELECT d.NAME, MIN(p.AMOUNT) AS Small_Penalty
FROM DELIVERES d
JOIN PENALTIES p ON d.DELIVERERID = p.DELIVERERID
GROUP BY d.DELIVERERID, d.NAME
HAVING COUNT(p.PAYMENTID) BETWEEN 2 AND 4;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

NAME	SMALL_PENALTY
Collins	75
Baker	25

2 rows returned in 0.05 seconds Download

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en

Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle APEX 24.2.11

12. Pour chaque livreur qui n'habite pas à Stratford et dont le nom de famille (nom d'attribut) commence par la lettre « B », indiquez le nombre total de livraisons et le nombre total de collectes.

```sql
SELECT
    d.DELIVERERID,
    d.NAME,
    SUM(cd.NUMDELIVERIES) AS Total_Deliveries,
    SUM(cd.NUMCOLLECTIONS) AS Total_Collections
FROM DELIVERES_NEW d
JOIN COMPANYDELL cd ON d.DELIVERERID = cd.DELIVERERID
WHERE d.TOWN <> 'Stratford'
  AND d.NAME LIKE 'B%'
GROUP BY d.DELIVERERID, d.NAME;
```

Results | Explain | Describe | Saved SQL | History

DELIVERERID	NAME	TOTAL_DELIVERIES	TOTAL_COLLECTIONS
44	Baker	7	5
112	Bailey	4	8

imane.bouf@uit.ac.ma 123imanawork en

Copyright © 1999, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle APEX 24.2.11